

- 医保错误码处理手册
 - 符号说明
 - 一、国家医保通道（CSB HTTP）
 - 1.1 通用判定逻辑
 - 1.2 通用业务错误（infcode ≠ "0"）
 - 1.3 CSB 签名与时间相关错误
 - 1.4 网络与 HTTP 错误
 - 1.5 签到流程错误（9001 / InitInsure）
 - 二、上海五期通道（SendRcv4.dll 本地调用）
 - 2.1 通用判定逻辑
 - 2.2 通用业务错误（xxfhm ≠ "P001"）
 - 2.3 五期 DLL 加载错误
 - 2.4 前置机通讯错误
 - 三、读卡器错误（HeaSecReadInfo.dll / NationECCode.dll）
 - 3.1 读卡器初始化失败
 - 3.2 电子凭证错误（NationECCode.dll）
 - 四、业务前置错误（项目代码主动 ShowMsg）
 - 五、日志查阅
 - 5.1 数据库日志（仅国家通道）
 - 5.2 文件日志（两个通道都有）
 - 六、不在本手册范围
 - 七、向开发反馈错误时需要附带

医保错误码处理手册

著作权人：Keiskei 本手册针对**联调与日常运维**中医保接口返回的错误，按通道分类列出处置方向。仅覆盖项目代码实际识别的错误类别和典型业务前置错误；完整错误码定义请查阅医保中心下发的接口规范 PDF（[docs/中心系统与定点医疗机构接口规范（第五版-完整版）.md](#)）。

符号说明

符号	含义
----	----



阻塞所有交易，必须先排除

符号	含义
⚠️	影响单笔业务，可重试或换通道
ℹ️	信息性提示，无需处置

一、国家医保通道（CSB HTTP）

1.1 通用判定逻辑

国家通道是 CSB HTTP 协议，请求经签名后 POST 到医保中心。**关键判断：**

响应 JSON → infcode 字段

- └ infcode = "0" → 业务成功，主响应在 output 字段
- └ infcode ≠ "0" → 失败，错误描述在 err_msg / warn_msg 字段

接口返回错误时，插件**直接把 err_msg 通过弹窗呈现给操作员**，因此现场看到的错误文案就是医保中心的原始描述。

1.2 通用业务错误（infcode ≠ "0"）

现象	排查方向
⚠️ 任意接口返回 infcode ≠ "0"	1. 看 err_msg 文案——多数情况下描述直接说明问题（如"参保人未参保"、"医师未备案"）
⚠️ err_msg 含"签名"、"验签失败"	服务器时间不同步、CSB 签名证书过期或路径错误（见 § 1.3）
⚠️ err_msg 含"操作员"、"opter"	操作员未在医保中心备案，或 b_staff.healthcare_code 与医保中心备案号不匹配
⚠️ err_msg 含"参保"、"未参保"	持卡人在医保中心查不到，常见于跨地区参保、刚转入未及时同步
⚠️ err_msg 含"目录"、"医保编码"	country_unified_code 缺失或与医保中心目录脱节（参考部署清单第五章，重新导入医保目录）
⚠️ err_msg 含"科室"	当前科室未对码或对码错误（参考部署清单第八章）

现象	排查方向
🚨 <code>err_msg</code> 含"违反"、"超限额"	业务规则限制：日限额 / 次限额 / 重复用药等，由医保中心规则引擎触发

现场处置原则：先看 `err_msg` 文字，多数情况下是**业务前置数据问题**（医师/科室/目录），而不是技术问题。先按部署清单"InitInsure 卡点对照表"和"HIS 基础数据排错指南"反查。

1.3 CSB 签名与时间相关错误

错误码 / 文案	含义	处置
🚨 9000 签名超时	客户端签名时间戳与医保中心服务器偏差 > 阈值	同步前置机系统时间至 NTP 标准时间，时区设为 (UTC+08:00) 北京
🚨 验签失败	CSB 公私钥不匹配，或签名内容被篡改	1. 联系医保中心确认本机构 CSB 密钥未过期 2. 联系开发核查插件签名实现
🚨 证书已过期	CSB 接入证书过期	联系医保中心更新证书

1.4 网络与 HTTP 错误

国家通道走 HTTP，可能在到达医保中心**之前**就失败。这类错误**不带 infcode**，表现为接口直接抛异常。

现象	排查方向
🚨 <code>HttpRequestException</code> / 连接超时	1. ping <code>insure_config.url</code> 对应主机 2. 防火墙是否放行 CSB 端口 3. 代理配置正确性
🚨 404 Not Found / 405 Method Not Allowed	<code>insure_config.url</code> 配置错误（参考部署清单第七章）
🚨 SSL/TLS 握手失败	服务器未启用 TLS 1.2 或更高版本

此类错误不会写入 `insur.ins_log`（数据库日志只记录已成功发出的请求），需要在 `InsureLog/YYYYMMDD.log` 文件日志中找异常堆栈。

1.5 签到流程错误（9001 / InitInsure）

`InitInsure` 末尾会调用医保中心的 9001（签到）接口。这是每天首次启动 HIS 时触发，失败会阻塞所有后续交易。

现象	处置
 签到失败！{output}	<code>output</code> 内有具体原因，按文字反查： - 操作员未备案 → 联系医保中心备案 - IP/MAC 不匹配 → 看医保中心是否限制接入设备
 今天已签退	业务上需次日重新签到，不是配置问题
 签到成功但后续交易失败	签到流水号未正确传递到后续接口，联系开发排查

二、上海五期通道（SendRcv4.dll 本地调用）

2.1 通用判定逻辑

五期通道通过本地 DLL `shLibs\SendRcv4.dll` 调用前置机。关键判断：

响应 JSON → `xxfhm` 字段

└─ `xxfhm` = "P001" → 业务成功

└─ `xxfhm` ≠ "P001" → 失败

响应编码为 **GBK**，请求编码为 **UTF-8**，编码不一致会导致中文乱码。

五期通道日志不入数据库：所有日志只在 `InsureLog/YYYYMMDD.log` 文件中。

2.2 通用业务错误（`xxfhm` ≠ "P001"）

现象	排查方向
 <code>xxfhm ≠ "P001"</code>	响应主体的中文描述就是错误原因，按文字直接定位
 响应中文乱码	五期返回 GBK 编码，代码已处理；如果仍乱码检查 <code>.NET CodePage 936</code> 是否可用

2.3 五期 DLL 加载错误

错误码 / 现象	处置
 <code>DllNotFoundException: shLibs\SendRcv4.dll</code>	<code>shLibs/</code> 目录未创建或 DLL 缺失（参考部署包目录结构 § 6.2）
 <code>BadImageFormatException</code>	DLL 位数与宿主进程不匹配——宿主 x86 必须用 x86 版本的 <code>SendRcv4.dll</code>
 <code>AccessViolationException</code>	DLL 内部崩溃，通常是前置机服务未启动或被防火墙拦截。重启五期前置机服务

2.4 前置机通讯错误

现象	处置
 调用 <code>SendRcv4</code> 后无响应或挂起	1. 前置机服务未启动 → 启动上海五期前置机服务 2. 前置机 IP 改了 → 修改前置机配置文件
 响应返回空字符串	前置机内部错误，看前置机日志（通常在前置机软件安装目录 <code>log/</code> ）

三、读卡器错误（`HeaSecReadInfo.dll` / `NationECCode.dll`）

3.1 读卡器初始化失败

错误	处置
 <code>DllNotFoundException: HeaSecReadInfo.dll</code>	<code>shLibs/</code> 缺读卡器 DLL（参考部署包目录结构 § 2.2）
 读卡器无响应	1. 检查 USB 连接 2. 重装读卡器驱动 3. 服务"卡读取服务" 已启动
 读卡返回部分字段为空	卡损坏或读卡器接触不良，让患者重新插卡

3.2 电子凭证错误（`NationECCode.dll`）

错误	处置
 电子凭证解码失败	1. SDK 版本与医保中心不匹配 → 更新 <code>NationECCode.dll</code> 2. 二维码已过期，重新生成
 电子凭证读取空 / 部分字段为空	网络问题，电子凭证解码需要联网验证，检查前置机网络

四、业务前置错误（项目代码主动 ShowMsg）

以下错误**不是**医保中心返回，而是插件代码在调用医保前的本地校验失败。这类错误指向部署前置数据问题，全部通过 `BaseTools.ShowMsg("医保接口提示", ...)` 弹窗。

弹窗文案	根因	修复章节
 获取保险系统映射配置失败！	<code>insur.ins_system_mapping</code> 未配置	部署清单第六章
 获取国家医保保险系统信息失败！ / 获取五期医保保险系统信息失败！	<code>insur.ins_system</code> 缺 <code>sno=11/12</code> 记录	部署清单第六章

弹窗文案	根因	修复章节
🔔 当前机构未维护「国家医保」/「上海五期医保」医院对照！	insur.ins_org_vs 缺当前机构记录	部署清单第三章
🔔 未查询到当前机构的国家医保配置信息，请联系管理员！	insur.insure_config 缺当前机构国家通道配置	部署清单第七章
🔔 下列项目：[xxx] 缺少国家码！	ins_item.country_unified_code 为空	部署清单第五章
🔔 下列科室：[xxx] 未对照！	ins_standard_dept_vs* 缺记录	部署清单第八章
🔔 下列医护人员：[xxx] 未对码！	b_staff.healthcare_code 为空	部署清单第九章
🔔 医保返回的结算方式【xxx】不在【结算方式管理】中	HIS 结算方式管理缺医保性质	部署清单第十章
📄 今天已签退，请于第二天签到！	业务正常，非错误	—
⚠️ 五期退费请通过【五期医保结算信息查询】工具操作。	走错入口，用对应工具	部署清单第十五章 工具总览
快速定位：99% 的弹窗错误用部署清单 第十四章 InitInsure 卡点对照表 或 第十三章 HIS 基础数据排错指南 能直接对上。		

五、日志查阅

5.1 数据库日志（仅国家通道）

```
-- 查最近 1 小时的国家医保接口调用
SELECT inf_time, infno, opter, result_status, fail_message
FROM insur.ins_log
WHERE inf_time > now() - interval '1 hour'
```

```
ORDER BY inf_time DESC
```

```
LIMIT 50;
```

```
-- 看特定交易的完整请求/响应
```

```
SELECT input, output FROM insur.ins_log WHERE msgid = '<报文ID>';
```

5.2 文件日志（两个通道都有）

```
<HIS 宿主目录>\InsureLog\YYYYMMDD.log
```

- 五期通道**所有**日志都在这里
- 国家通道的异常堆栈（CSB 调用失败、签名异常）也在这里
- 反射加载相关问题（TypeLoadException）在 **InsureLog/** 日志开头

六、不在本手册范围

- 医保中心规范定义的全量错误码：见 **docs/中心系统与定点医疗机构接口规范（第五版-完整版）.md** 附录
- **HIS 宿主进程层面的错误**（HIS 启动慢、UI 卡顿等）：归 HIS 实施团队，非医保插件问题
- **数据库连接、性能、备份**：归 DBA，非医保插件问题

七、向开发反馈错误时需要附带

如果排查完仍无法解决，向开发反馈时**必须**提供：

1. 完整 **err_msg** / 弹窗文案
2. 报错时间（精确到秒）
3. **insur.ins_log.msgid**（国家通道）或 **InsureLog/YYYYMMDD.log** 报错前后 50 行
4. 当前操作员、就诊号、患者参保类型
5. 部署自检脚本（**docs/deploy_healthcheck.sql**）的最新结果

否则开发无法定位具体上下文。